

핵심 키워드

확산 개념 지도

Summary 3~7 복습

예제

기출문제 7장

그림 정리

확산(2)

대한민국의 중심
GLOBAL LEADING CAMPUS

물리약학

이재우
고려대학교 약학대학

한 줄 요약

확산 단원을 한 장 지도로 묶고, 지난 강의들의 Summary 빈칸을 다시 확인한 뒤 예제와 약사국가 시험형 기출문제로 마무리하는 총정리 강의다.

한글 번역 · 원문 정리

상세 설명 · 풀이

물리약학

확산(2)

이재우

고려대학교 약학대학

대한민국의 중심 · GLOBAL LEADING CAMPUS (KOREA UNIVERSITY, 1905)

이번 파일은 새 개념보다 복습·문제풀이 위주야. Summary 빈칸은 지난 해설본과 같은 정답이고, 기출문제는 정답과 풀이를 새로 달았어.

오늘 강의 흐름

순서	내용	슬라이드
1	확산 개념 지도 — 7개 주제 한눈에	2
2	Summary 3 · 4 — Fick 제2법칙 · 분배계수 · 싱크 / 얇은 막 · 투과도	3~4
3	Summary 5 · 7 — 다층 확산 · 지연시간 · 정적확산층 / 위장관 흡수 · pH 분배	5~7
4	예제 3문제	8~9
5	기출문제 9문항 (PABA ester · 총 투과계수 · 피부 flux · 분배계수 · 수층 제어 · 지연시간)	10~16 (+ 보충)
6	그림 정리 — 확산셀 · 투과 곡선 · 피부 구조	17~18

빈칸 정답 표시법 빈칸과 선택형 괄호, 문제의 정답은 **이렇게 파란 박스** 로 표시했어. 왼쪽엔 원문(정답 채움), 오른쪽엔 풀이를 적었어.

핵심 키워드

정의·예시

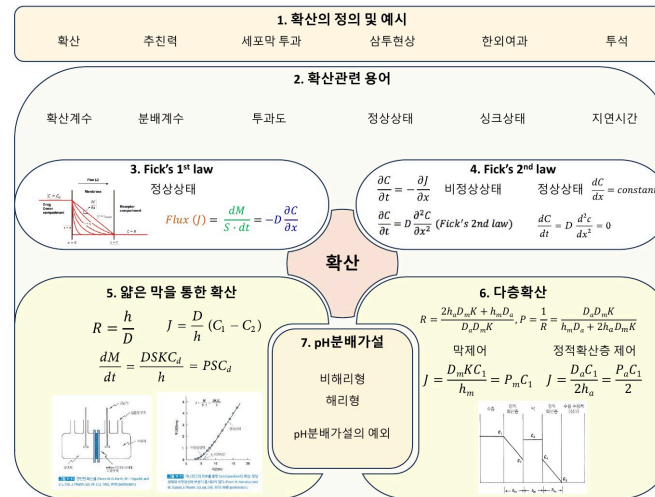
용어 6개

Fick 1·2법칙

얇은 막·다층

pH 분배가설

Ch. 12: 확산



한 줄 요약

1 정의·예시 → 2 용어 → 3·4 Fick 법칙 → 5 얇은 막 → 6 다층 확산 → 7 pH 분배가설. 가운데 ‘확산’을 중심으로 정상/비정상, 저항의 합, 율속 단계가 모든 주제를 잇는다.

원문 정리

1. 확산의 정의 및 예시: 확산 · 추진력 · 세포막 투과 · 삼투현상 · 한외여과 · 투석
2. 확산관련 용어: 확산계수 · 분배계수 · 투과도 · 정상상태 · 싱크상태 · 지연시간
3. Fick's 1st law — 정상상태

$$Flux(J) = dM/(S \cdot dt) = -D \frac{\partial C}{\partial x}$$

4. Fick's 2nd law — 비정상상태 / 정상상태

$$\frac{\partial C}{\partial t} = -\frac{\partial J}{\partial x}, \frac{\partial C}{\partial t} = D \frac{\partial^2 C}{\partial x^2} \text{ (Fick's 2nd law)}$$

$$\text{정상상태: } dC/dx = \text{constant}, dC/dt = D d^2C/dx^2 = 0$$

5. 얇은 막을 통한 확산

$$R = h/D, J = (D/h)(C_1 - C_2), dM/dt = DSKC_d/h = PSC_d$$

6. 다층확산

$$R = (2h_a D_m K + h_m D_a)/D_a D_m K, P = 1/R = D_a D_m K/(h_m D_a + 2h_a D_m K)$$

$$\text{막제어 } J = D_m K C_1/h_m = P_m C_1 \text{ 정적확산층 제어 } J = D_a C_1/2h_a = P_a C_1/2$$

7. pH분배가설: 비해리형 · 해리형 · pH분배가설의 예외

“추진력”은 슬라이드 표기 그대로 — 추진력(driving force, 농도차)이야. 그림: 막 안 농도 프로파일, 확산셀, 투과 곡선, 다층막 농도 그림

상세 설명 · 풀이

주제별 핵심 한 줄 + 어디서 배웠나

#	핵심	강의
1	농도차(추진력)로 고농도 → 저농도. 삼투는 물이, 한외여과는 압력 0, 투석은 압력 X	확산 1
2	$D(\text{cm}^2/\text{s})$, 두께 무관 · $K(\text{용해도 비})$ · $P(\text{cm/s})$ · 싱크($C_r \approx 0$) · t_L	확산 1~3
3	$J = -D \frac{\partial C}{\partial x}$, 정상상태 전용	확산 1
4	$\frac{\partial C}{\partial t} = D \frac{\partial^2 C}{\partial x^2}$, 비정상~정상 모두	확산 2
5	$R = h/D$ ($K = 1$), $P = DK/h$, $M = PSC_d t \rightarrow$ 실험으로 P	확산 2
6	저항의 합, 율속 층이 J 결정 (막 제어 / 수층 제어)	확산 3
7	비해리형이 지질막 통과, 세포횡단만 해당	확산 3

지도를 켜는 세 줄

1. 정상상태면 막 안 농도는 직선 → $J = P \times$ 농도차.
2. 여러 층이면 $R = \sum R_i$, $P = 1/R$.
3. 저항 큰 층(율속)이 J와 t_L 을 결정.

시험 대비 기출 9문항이 전부 5번($P = DK/h$)·6번(저항의 합, 율속) 주제에서 나와. 이 두 칸은 식까지 외워 뒤.

Summary 3 (= 확산 2의 오늘 배울 내용 1)

핵심 키워드

둘 모두

시간

용해도

옥탄올

크기 · 0

Summary 3

✓ Fick의 제 2법칙

- 정의: (정상 상태 / 비 정상 상태 / 둘 모두)에서의 확산을 기술하며 특정 위치에서 ()에 따른 농도 구배의 변화로 정의한다.

$$\frac{\partial C}{\partial t} = -\frac{\partial J}{\partial x} \quad \frac{\partial C}{\partial t} = D \frac{\partial^2 C}{\partial x^2} \text{ (Fick's 2nd law)}$$

$$\frac{\partial C}{\partial t} = D \left(\frac{\partial^2 C}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 C}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 C}{\partial z^2} \right) \text{ for 3D direction}$$

✓ 분배 계수

- 정의: 서로 섞이지 않는 두 용매 물질간의 용질의 () 비율. 실험적으로 물과 ()을 섞어서 용질의 분배 계수를 측정함.

✓ 싱크상태

- 정의: 일반적으로 수용체의 부피가 공여체의 부피보다 훨씬 (작기 / 크기) 때문에 시간에 상관 없이 수용체에서 약물의 농도가 ()을 유지하는 상태.

한 줄 요약

정답 6개: 둘 모두 · 시간 · 용해도 · 옥탄올 · 크기 · 0. 확산 2 해설본 슬라이드 2·16과 같은 빈칸이야.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ Fick의 제 2법칙

- 정의: (정상 상태 / 비 정상 상태 / 둘 모두)에서의 확산을 기술하며 특정 위치에서 (시간)에 따른 농도 구배의 변화로 정의한다.

$$\frac{\partial C}{\partial t} = -\frac{\partial J}{\partial x} \rightarrow \frac{\partial C}{\partial t} = D \cdot \frac{\partial^2 C}{\partial x^2} \text{ (Fick's 2nd law)}$$

$$\frac{\partial C}{\partial t} = D \left(\frac{\partial^2 C}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 C}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 C}{\partial z^2} \right) \text{ for 3D direction}$$

✓ 분배 계수

- 정의: 서로 섞이지 않는 두 용매 물질간의 용질의 (용해도) 비율. 실험적으로 물과 (옥탄올)을 섞어서 용질의 분배 계수를 측정함.

✓ 싱크상태

- 정의: 일반적으로 수용체의 부피가 공여체의 부피보다 훨씬 (작기 / 크기) 때문에 시간에 상관 없이 수용체에서 약물의 농도가 (0)을 유지하는 상태.

상세 설명 · 풀이

한 문단 요약 (정답 포함) Fick 제2법칙 $\frac{\partial C}{\partial t} = D \cdot \frac{\partial^2 C}{\partial x^2}$ 은 특정 위치에서 시간에 따른 농도 변화를 다루며 정상·비정상 둘 모두에 쓸 수 있어. 분배계수는 섞이지 않는 두 용매에서의 용해도 비로 물과 옥탄올로 재고, 싱크상태는 수용체 부피가 훨씬 크기 때문에 수용체 농도가 0으로 유지되는 상태야.

빈칸	정답	이유 (한 줄)
적용 상태	둘 모두	$dC/dt = 0$ 을 넣으면 정상상태도 나옴
무엇에 따른?	시간	위치 고정, $\partial C / \partial t$
분배계수	용해도	두 용매 용해도(농도)의 비
실험 용매	옥탄올	옥탄올 = 지질막 대응
수용체 부피	크기	큰 부피에 희석
수용체 농도	0	$C_r \approx 0$

연결 기출 옥탄올-물 분배계수를 키우는 방법 = 지방산 잔기 도입 (슬라이드 14). 분배계수 = 지용성 지표라는 걸 묻는 문제야.

Summary 4 (= 확산 2의 오늘 배울 내용 2)

핵심 키워드

확산계수 상수

분배계수 = 1

 $R = h/D$ $P = DK/h$

cm/sec

Summary 4

✓ 얇은 막을 통한 확산

- 가정 : 막의 두께가 h , 공여체의 농도 C_1 , 수용체의 농도 C_2 일 때, ()를 상수로 보고, ()가 1이며, 막 내부가 정상 상태로 가정.

$$J = \frac{D}{h} (C_1 - C_2) \quad R = \frac{h}{D}$$

✓ 투과도의 정의와 성질

$$\frac{dM}{dt} = \frac{DSKC_d}{h} = PSC_d \quad P = \frac{DK}{h} \text{ (cm/s)}$$

- 성질: 투과도는 (), ()와 비례하며 두께(h)와 반비례 한다. 단위는 ()이다.

한 줄 요약

정답 5개: 확산계수 · 분배계수 (가정) / 확산계수 · 분배계수 · cm/sec (성질). 확산 2 해설본 슬라이드 3·17과 같은 빈칸이야.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ 얇은 막을 통한 확산

- 가정: 막의 두께가 h , 공여체의 농도 C_1 , 수용체의 농도 C_2 일 때, (확산계수)를 상수로 보고, (분배계수)가 1이며, 막 내부가 정상 상태로 가정.

$$J = (D / h) \cdot (C_1 - C_2) \quad R = h / D$$

✓ 투과도의 정의와 성질

$$dM/dt = D \cdot S \cdot K \cdot C_d / h = P \cdot S \cdot C_d$$

$$P = D \cdot K / h \text{ (cm/s)}$$

- 성질: 투과도는 (확산계수), (분배계수)와 비례하며 두께(h)와 반비례 한다. 단위는 (cm/sec)이다.

상세 설명 · 풀이

한 문단 요약 (정답 포함) 확산계수 D 를 상수, 분배계수 $K = 1$, 막 안 정상상태로 가정 하면 $J = D(C_1 - C_2)/h$, 저항 $R = h/D$. K 와 싱크를 넣으면 $dM/dt = PSC_d$, $P = DK/h$ — P 는 확산계수 · 분배계수 에 비례, h 에 반비례, 단위 cm/sec .

기호	뜻	단위
D	확산계수 (물질 고유, 두께 무관)	cm^2/s
K	분배계수	없음
h	막 두께	cm
R	확산저항 = h/DK (= $1/P$)	s/cm
P	투과도 = DK/h	cm/s

연결 기출 흡수속도 $dM/dt = DSKC_d/h$ 에서 감소 요인은 h (두께)뿐 (슬라이드 9·15). 피 부 flux = $K \cdot C_v / R_s$ (슬라이드 12)도 같은 식이야.

Summary 5 (= 확산 3의 오늘 배울 내용 1)

핵심 키워드

$$P_i = D_i K_i / h_i$$

R = 저항의 합

투과도의 역수

비정류 → 정상

$$t_L = h_1^2 / 6D_1$$

Summary 5

✓ 다층확산에서의 투과도

- 다층확산은 서로 다른 성질을 가진 여러 층을 확산하는 것을 의미함.
- 다층 막에서 각각의 막의 투과도는 다음과 같이 구할 수 있음. $P_i = \frac{D_i K_i}{h_i}$
- 막에서의 저항은 () 로 표시하며 다층 저항의 합은 (각 층의 저항의 합 / 각 층의 저항의 곱)으로 나타낼 수 있음.

$$R = \frac{1}{P} = \sum_{i=1}^n \frac{h_i}{D_i K_i} = \frac{h_1}{D_1 K_1} + \frac{h_2}{D_2 K_2} + \frac{h_3}{D_3 K_3} + \dots + \frac{h_n}{D_n K_n}$$

- 다층 저항의 합은 각 층의 ()의 역수의 합으로 표현 가능함.
- 다층 투과도는 ()의 합의 역수이고 1,2층으로 이루어진 막의 다층 투과도는 다음과 같다.

$$R = \frac{1}{P} = R_1 + R_2 = \frac{h_1}{D_1 K_1} + \frac{h_2}{D_2 K_2} = \frac{h_1 D_2 K_2 + h_2 D_1 K_1}{D_1 K_1 D_2 K_2}$$

✓ 지연시간

- 지연 시간은 막을 통과하는 확산에서 (비정류상태 / 정상상태) 에서 (비정류상태 / 정상상태) 에 이르기 까지 걸리는 시간을 의미하며 1층에서의 저항이 가장 크다고 가정했을 때 다음과 같이 쓸 수 있음.

$$t_L = \frac{h_1^2}{6D_1}$$

한 줄 요약

정답: $D_i K_i \cdot R \cdot \text{합} \cdot h_i / D_i K_i \cdot \text{투과도} \cdot \text{저항} \cdot h_2 D_1 K_1 \cdot \text{비정류상태} \rightarrow \text{정상상태} \cdot h_1^2$. 확산 3 해설본 슬라이드 2·26과 같은 빈칸이야.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ 다층확산에서의 투과도

- 다층확산은 서로 다른 성질을 가진 여러 층을 확산하는 것을 의미함.
- 다층 막에서 각각의 막의 투과도는 다음과 같이 구할 수 있음. $P_i = \frac{D_i K_i}{h_i}$
- 막에서의 저항은 (R) 로 표시하며 다층 저항의 합은 (각 층의 저항의 합 / 각 층의 저항의 곱)으로 나타낼 수 있음.

$$R = 1/P = \sum_{i=1}^n \frac{h_i}{D_i K_i} = \frac{h_1}{D_1 K_1} + \frac{h_2}{D_2 K_2} + \frac{h_3}{D_3 K_3} + \dots + \frac{h_n}{D_n K_n}$$

- 다층 저항의 합은 각 층의 (투과도)의 역수의 합으로 표현 가능함.
- 다층 투과도는 (저항)의 합의 역수이고 1,2층으로 이루어진 막의 다층 투과도는 다음과 같다.

$$R = 1/P = R_1 + R_2 = \frac{h_1}{D_1 K_1} + \frac{h_2}{D_2 K_2} = \frac{h_2 D_1 K_1 + h_1 D_2 K_2}{D_1 K_1 D_2 K_2}$$

✓ 지연시간

- 지연 시간은 막을 통과하는 확산에서 (비정류상태 / 정상상태) 에서 (비정류상태 / 정상상태) 에 이르기 까지 걸리는 시간을 의미하며 1층에서의 저항이 가장 크다고 가정했을 때 다음과 같이 쓸 수 있음.

$$t_L = \frac{h_1^2}{6D_1}$$

상세 설명 · 풀이

한 문단 요약 (정답 포함) 층마다 $P_i = D_i K_i / h_i$, 그 역수가 저항 R. 다층 저항은 각 층 저항의 합 (= 투과도 역수의 합), 다층 투과도는 저항 합의 역수. 지연시간은 비정류상태 → 정상상태 까지 걸리는 시간, 1층 저항이 크면 $t_L = h_1^2 / 6D_1$.

O/X 셀프 체크

- 다층 막 투과도 = 각 층 투과도의 합 → × (저항 합의 역수)
- $R = R_1 + R_2 + R_3$, $P = 1/R \rightarrow \text{O}$
- 지연시간: 정상 → 비정상 → × (순서 반대)
- 두께 2배면 t_L 4배 → O (h^2)

연결 기출 $R_1 + R_2 + R_3 = 5 \times 10^6 \rightarrow P = 2 \times 10^{-7} \text{ cm/s}$ (슬라이드 11). 투과 곡선 x절편 = 지연시간, 기울기 = flux (슬라이드 16).

Summary 5 (= 확산 3의 오늘 배울 내용 2)

핵심 키워드

$R = 2R_a + R_m$

$J = PC_1$

막 제어: $P_m C_1$ 수층 제어: $P_a C_1 / 2$

울속

Ch 12: 확산

Summary 5

✓ 정적확산층이 존재할 때 투과도

- 정적 확산층이란 막을 경계로 양쪽에 생성되며 교환되지 않은 층을 의미함.
- 막 양쪽 정적 확산층의 두께, 확산계수 등이 같다고 가정할 때, 저항의 합과 투과도는 아래와 같음.

$$R = \frac{2h_a D_m + h_m D_a}{P} = \frac{1}{R} = \frac{P}{h_m D_a + 2h_a D_m}$$

- 이 때의 확산류는 아래와 같이 표현할 수 있음.

$$J = \frac{dM}{Sdt} = P(C_1 - C_5) = PC_1 = \frac{P}{h_m D_a + 2h_a D_m}$$

✓ 막제어 및 정적확산층 제어시 확산류의 표현

- 막 제어란 수층과 막 중 ()을 통과하는 것이 ()단계일 경우를 의미하며 $h_m D_a \gg 2h_a D_m$ 이기 때문에 아래와 같이 간단히 쓸 수 있다.

$$J = \frac{dM}{Sdt} = \frac{D_a D_m K C_1}{h_m D_a + 2h_a D_m} = \frac{D_m K C_1}{h_m} = P_m C_1$$

- 정적확산층 제어란 수층과 막 중 ()을 통과하는 것이 ()단계일 경우를 의미하며 $h_m D_a \ll 2h_a D_m$ 이기 때문에 아래와 같이 간단히 쓸 수 있다.

$$J = \frac{dM}{Sdt} = \frac{D_a D_m K C_1}{h_m D_a + 2h_a D_m} = \frac{D_a C_1}{2h_a} = \frac{P_a C_1}{2}$$

한 줄 요약

정답: $D_a D_m K \cdot D_a D_m K C_1 \cdot \text{막} \cdot \text{울속} \cdot \gg \cdot P_m \cdot \text{수층} \cdot \text{울속} \cdot \ll \cdot P_a C_1$. 확산 3 해설본 슬라이드 3·27과 같은 빈칸이야.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ 정적확산층이 존재할 때 투과도

- 정적 확산층이란 막을 경계로 양쪽에 생성되며 교환되지 않은 층을 의미함.
- 막 양쪽 정적 확산층의 두께, 확산계수 등이 같다고 가정할 때, 저항의 합과 투과도는 아래와 같음.

$$R = (2h_a D_m + h_m D_a) / D_a D_m K, P = 1/R = \frac{D_a D_m K}{(h_m D_a + 2h_a D_m)}$$

- 이 때의 확산류는 아래와 같이 표현할 수 있음.

$$J = dM/Sdt = P(C_1 - C_5) = PC_1 = \frac{D_a D_m K C_1}{(h_m D_a + 2h_a D_m)}$$

✓ 막제어 및 정적확산층 제어시 확산류의 표현

- 막 제어란 수층과 막 중 (**막**)을 통과하는 것이 (**울속**)단계일 경우를 의미하며 $h_m D_a \gg 2h_a D_m$ 이기 때문에 아래와 같이 간단히 쓸 수 있다.

$$J = dM/Sdt = D_a D_m K C_1 / (h_m D_a + 2h_a D_m) = D_m K C_1 / h_m = \frac{P_m}{P_a} C_1$$

- 정적확산층 제어란 수층과 막 중 (**수층**)을 통과하는 것이 (**울속**)단계일 경우를 의미하며 $h_m D_a \ll 2h_a D_m$ 이기 때문에 아래와 같이 간단히 쓸 수 있다.

$$J = dM/Sdt = D_a D_m K C_1 / (h_m D_a + 2h_a D_m) = D_a C_1 / 2h_a = \frac{P_a C_1}{2}$$

상세 설명 · 풀이

한 문단 요약 (정답 포함) 막 양쪽 정적 확산층까지 넣으면 $P = D_a D_m K / (h_m D_a + 2h_a D_m K)$, 싱크면 $J = PC_1$. **막** 이 **울속** 이면 $J = \frac{P_m}{P_a} C_1$, **수층** 이 **울속** 이면 $J = \frac{P_a C_1}{2}$.

	막 제어	수층 제어
조건	$R_m \gg 2R_a$	$R_m \ll 2R_a$
J	$D_m K C_1 / h_m$	$D_a C_1 / 2h_a$
무관한 것	수층·교반	막(K, D_m , h_m)
잘 생기는 약	K 작은 약 (친수성)	K 큰 약 (지용성)

표기 주의: 이 슬라이드의 $2h_a D_m$ 엔 K가 빠져 있어 — 정확히는 $2h_a D_m K$ (개념 지도 슬라이드 2엔 K가 붙어 있어).

연결 기출 수층 제어 $J = (D_a / 2h_a)(C_1 - C_5)$ (슬라이드 13 18번), PABA ester 그래프의 꺾이는 점 = 울속 전환 (슬라이드 10).

Summary 7 (= 확산 3의 오늘 배울 내용 3)

핵심 키워드

수동 · 촉진 · 능동

비해리 → K ↑

약산: 산성에서 흡수 ↑

세포형단만

이온수송체

Ch.12. 확산

Summary 7

✓ 약물의 위장관 흡수

- () : 세포간 또는 세포형단 확산을 이야기 함.
- () : 에너지 비의존성 수송체 확산을 의미함.
- () : 에너지 의존성 수송체 확산을 의미함.

✓ pH 분배 가설

- 약물이 (해리 / 비해리) 상태일 수록 지질 이중층 투과도가 높아지므로 막에 대한 분배계수가 (높아 / 낮아)짐.
- 약물의 이온화도는 위장관의 pH에 영향을 받으며 이온화 정도는 간단하게 Henderson - Hasselbach식으로 예측할 수 있음.
- 약산성 물질의 경우 산성 조건에서 해리도가 (증가 / 감소) 하기 때문에 막에 대한 투과도가 (증가 / 감소) 할 것이며, 염기성 조건에서 해리도가 (증가 / 감소) 하기 때문에 막에 대한 투과도가 (증가 / 감소)함.

✓ pH 분배 가설 수정

- 약물의 pH 분배 가설은 약물이 (세포형단 / 세포간 확산)할 경우에만 해당하며 (해리형 / 비해리형) 약물은 전혀 흡수가 안됨을 가정하고 있음.
- 현실적으로는 수송체 수송, 약물의 대사, 장간 순환 등 고려해야 할 많은 요소들이 있으므로 이를 반영해서 계산해야 함.
- 실제 실험에서 완전 해리형 분자는 (어느정도 흡수됨 / 전혀 흡수 안됨) 을 보였으며 이는 (세포형단 / 이온수송체)에 의한 것임을 의미함.

한 줄 요약

정답: 수동확산 · 촉진확산 · 능동수송 / 비해리 · 높아 / 감소 · 증가 · 증가 · 감소 / 세포형단 · 해리형 / 어느정도 흡수됨 · 이온수송체, 확산 3 해설본 슬라이드 4·28과 같은 빈칸이야.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

✓ 약물의 위장관 흡수

- (수동확산) : 세포간 또는 세포형단 확산을 이야기 함.
- (촉진확산) : 에너지 비의존성 수송체 확산을 의미함.
- (능동수송) : 에너지 의존성 수송체 확산을 의미함.

✓ pH 분배 가설

- 약물이 (해리 / 비해리) 상태일 수록 지질 이중층 투과도가 높아지므로 막에 대한 분배계수가 (높아 / 낮아) 짐.
- 약물의 이온화도는 위장관의 pH에 영향을 받으며 이온화 정도는 간단하게 Henderson - Hasselbach식으로 예측할 수 있음.
- 약산성 물질의 경우 산성 조건에서 해리도가 (증가 / 감소) 하기 때문에 막에 대한 투과도가 (증가 / 감소) 할 것이며, 염기성 조건에서 해리도가 (증가 / 감소) 하기 때문에 막에 대한 투과도가 (증가 / 감소) 함.

✓ pH 분배 가설 수정

- 약물의 pH 분배 가설은 약물이 (세포형단 / 세포간 확산)할 경우에만 해당하며 (해리형 / 비해리형) 약물은 전혀 흡수가 안됨을 가정하고 있음.
- 현실적으로는 수송체 수송, 약물의 대사, 장간 순환 등 고려해야 할 많은 요소들이 있으므로 이를 반영해서 계산해야 함.
- 실제 실험에서 완전 해리형 분자는 (어느정도 흡수됨 / 전혀 흡수 안됨) 을 보였으며 이는 (세포형단 / 이온수송체)에 의한 것임을 의미함.

상세 설명 · 풀이

한 문단 요약 (정답 포함) 경로는 수동확산 (세포간·세포형단), 촉진확산 (에너지 X), 능동수송 (에너지 O). 비해리 형일수록 K가 높아 저 투과 ↑ — 약산은 산성에서 해리 감소 · 투과 증가, 염기성에서 해리 증가 · 투과 감소. 가설은 세포형단 만, 해리형 흡수 0을 가정하지만 실제로는 어느정도 흡수됨 (이온수송체).

3초 판단표

	위 (pH ~2)	소장 (pH ~6~8)
약산 (HA)	비해리 ↑ → 흡수 ↑	해리 ↑
약염기 (B)	해리 ↑ (BH ⁺)	비해리 ↑ → 흡수 ↑

가설상 예측이야 — 실제로는 소장 표면적이 압도적이라 대부분 소장에서 흡수돼.

연결 기출 수용성 염(이온형)으로 만들면 옥탄올-물 분배계수는 감소 (슬라이드 14 ①번 오답 이유).

Example: assumptions behind permeability

핵심 키워드

정답 ②

sink 조건

양쪽 well-stirred

 $P \propto 1/h$

예제

예제1) 정상상태 확산 시의 막의 장벽을 통과하는 용질분자의 투과도 개념에 대한 설명 중 옳은 것을 고르면?

- ① 비정상상태를 유지하는 것을 가정으로 한다.
- ② 수용부는 sink 조건을 유지하는 것을 가정으로 한다.
- ③ 공여부만 well-stirred 되는 상태이어야 한다.
- ④ 수용부는 불균일하게 혼합되어 있다.
- ⑤ 장벽의 두께 (h)가 투과도에 영향을 주지 않는다.

Ch.12. 확산

한 줄 요약

정상상태 투과도 개념의 가정: 정상상태 + 수용부 sink + 공여부·수용부 모두 균일 혼합. 그래서 정답 ② 수용부는 sink 조건을 유지하는 것을 가정으로 한다.

원문 정리 (정답 표시)

예제1) 정상상태 확산 시의 막의 장벽을 통과하는 용질분자의 투과도 개념에 대한 설명 중 옳은 것을 고르면?

- ① 비정상상태를 유지하는 것을 가정으로 한다.
- ② 수용부는 **sink 조건을 유지하는 것을 가정으로 한다.**
- ③ 공여부만 well-stirred 되는 상태이어야 한다.
- ④ 수용부는 불균일하게 혼합되어 있다.
- ⑤ 장벽의 두께 (h)가 투과도에 영향을 주지 않는다.

확산 2 해설본 예제 2와 같은 문제야.

상세 설명 · 풀이

정답 ② — 보기별 O/X

보기	O/X · 이유
①	× — 이름부터 정상상태 확산
②	○ — $C_r = 0$ 이어야 $dM/dt = DSK(C_d - C_r)/h$ 가 PSC_d 가 됨
③	× — 공여부·수용부 모두 well-stirred (안 저으면 정적확산층이 두꺼워짐)
④	× — 수용부도 균일 혼합
⑤	× — $P = DK/h$, h에 반비례 (두께와 무관한 건 D)

$$dM/dt = DSK(C_d - C_r)/h \text{ — } (C_r = 0) \rightarrow PSC_d, P = DK/h$$

암기 세트 투과도 가정 = **정상상태 + 싱크 + 양쪽 균일 혼합.**

핵심 키워드

예제1 정답 ①

예제2 정답 ③

 $dM/dt = DSKC_d/h$ $K = C_3/C_2$

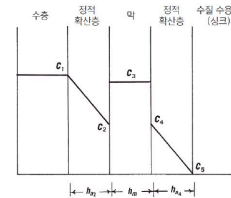
예제

예제1) 약물이 단순 확산에 의해 위장관 점막에서 흡수될 때 약물의 흡수속도가 감소하는 경우는?

- ① 위장관 점막 두께의 증가
- ② 위장관 면적의 증가
- ③ 장관 내 약물 농도의 증가
- ④ 위장관 점막에 대한 약물 확산도의 증가
- ⑤ 위장관 점막에 대한 약물 분배계수의 증가

예제2) 다음 중 약물에 대한 막의 분배계수는?

- ① C_1/C_3
- ② C_3/C_1
- ③ C_3/C_2
- ④ C_5/C_1
- ⑤ C_5/C_3



한 줄 요약

예제1: $dM/dt = DSKC_d/h \rightarrow$ 두께 h 증가만 속도 감소 $\rightarrow$ ①. 예제2: 막의 분배계수 = 막 농도 / 바로 옆 물층 농도 $= C_3/C_2 \rightarrow$ ③.

원문 정리 (정답 표시)

예제1) 약물이 단순 확산에 의해 위장관 점막에서 흡수될 때 약물의 흡수속도가 감소하는 경우는?

① 위장관 점막 두께의 증가

- ② 위장관 면적의 증가
- ③ 장관 내 약물 농도의 증가
- ④ 위장관 점막에 대한 약물 확산도의 증가
- ⑤ 위장관 점막에 대한 약물 분배계수의 증가

예제2) 다음 중 약물에 대한 막의 분배계수는?

- ① C_1/C_3 ② C_3/C_1 ③ C_3/C_2 ④ C_5/C_1 ⑤ C_5/C_3

그림: 수층 | 정적확산층 | 막 | 정적확산층 | 수용체(싱크), 농도 $C_1 \sim C_5$. 확산 3 해설본 예제와 같은 문제야.

상세 설명 · 풀이

예제1 — 정답 ①

$$dM/dt = D \cdot S \cdot K \cdot C_d / h$$

보기	식의 위치	흡수속도
① 두께 ↑	h (분모)	감소 ✓
② 면적 ↑	S	증가
③ 농도 ↑	C_d	증가
④ 확산도 ↑	D	증가
⑤ 분배계수 ↑	K	증가

예제2 — 정답 ③ C_3/C_2

- 분배계수 = 막 속 농도 ÷ 막과 맞닿은 물 농도. 막 왼쪽에 닿은 물은 정적층 끝 C_2 .
- C_1 은 교환되는 bulk 수층 — 정적층에서 농도가 떨어지니 막과 직접 평형 X.
- $C_5 = 0$ (싱크)이라 분배계수와 무관.

함정 C_3/C_1 이 제일 많이 틀리는 오답. 같은 문제가 기출 17번(슬라이드 13)으로 그대로 나와.

Past exam: PABA esters across a silicone membrane with aqueous diffusion layers

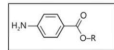
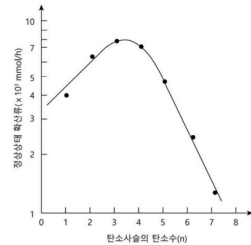
핵심 키워드

 $n \uparrow \rightarrow$ 지용성 $\uparrow$ n 작음: 막 제어 n 큼: 수층 제어

꺾이는 점 = 전환

기출문제

11. 실리콘막을 가운데 두고 양쪽으로 물확산층이 존재하는 3중층에 다양한 탄소사슬 길이(n)를 갖는 파라아미노벤조산에스터(PABA esters) 포화 용액을 통과시켰을 때, 탄소사슬 길이에 따른 정상상태 확산류는 다음 그림과 같다. 설명으로 옳은 것은? (단, 구조식의 R은 직선 사슬(straight chain)이다.)



- ① $n=2$ 인 약물이 $n=6$ 인 약물보다 실리콘막에 분배가 잘된다.
- ② $n=2$ 인 약물의 확산에서 막저항이 물확산층저항보다 크다.
- ③ n 이 증가함에 따라 물확산층에서 약물의 확산 속도가 증가한다.
- ④ $n=6$ 인 약물은 막에서의 확산 속도보다 물확산층에서의 확산 속도가 빠르다.
- ⑤ $n=3$ 과 $n=4$ 사이에서 약물의 확산 기전이 물확산층제어에서 막제어로 변한다.

한 줄 요약

탄소수 n 이 늘면 지용성(K) $\uparrow$. n 이 작을 땐 막이 율속이라 $K \uparrow$ 에 따라 $\text{flux} \uparrow$, 꼭짓점($n \approx 3 \sim 4$) 이후엔 물확산층이 율속이 되어 $\text{flux} \downarrow$. $n=2$ 는 막 저항 > 물확산층 저항 $\rightarrow$ 정답 ②.

원문 정리 (정답 표시)

11. 실리콘막을 가운데 두고 양쪽으로 물확산층이 존재하는 3중층에 다양한 탄소사슬 길이(n)를 갖는 파라아미노벤조산에스터(PABA esters) 포화 용액을 통과시켰을 때, 탄소사슬 길이에 따른 정상상태 확산류는 다음 그림과 같다. 설명으로 옳은 것은? (단, 구조식의 R은 직선 사슬(straight chain)이다.)

- ① $n=2$ 인 약물이 $n=6$ 인 약물보다 실리콘막에 분배가 잘된다.
- ② $n=2$ 인 약물의 확산에서 막저항이 물확산층저항보다 크다.
- ③ n 이 증가함에 따라 물확산층에서 약물의 확산 속도가 증가한다.
- ④ $n=6$ 인 약물은 막에서의 확산 속도보다 물확산층에서의 확산 속도가 빠르다.
- ⑤ $n=3$ 과 $n=4$ 사이에서 약물의 확산 기전이 물확산층제어에서 막제어로 변한다.

그래프: 세로축 정상상태 확산류($\times 10^3$ mmol/h, 로그 눈금), 가로축 탄소사슬의 탄소수(n). $n=1 \rightarrow 3$ 까지 증가, 3~4에서 최대, 이후 $n=7$ 까지 감소. 구조식: $\text{H}_2\text{N}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{COO}-\text{R}$

상세 설명 · 풀이

핵심 원리

- $n \uparrow \rightarrow$ 알킬 사슬이 길어져 지용성 $\uparrow \rightarrow K(\text{실리콘막 분배}) \uparrow \rightarrow$ 막 저항 $R_m = h_m/D_m K \downarrow$
- 물확산층 저항 $R_a = h_a/D_a$ 는 K 와 무관 (분자가 커지며 D_a 는 오히려 약간 $\downarrow$)
- 포화 용액이라 $n \uparrow$ 일수록 물 용해도(공여 농도)도 $\downarrow$

구간	율속	flux 변화 이유
$n < 3$ (상승)	막 제어	$J \propto K \cdot C_s$ (막 속 포화 농도) — $n \uparrow$ 에 따라 커짐
$n \approx 3 \sim 4$ (꼭짓점)	전환점	$R_m \approx 2R_a$
$n > 4$ (하강)	물확산층 제어	$J = D_a C_s / 2h_a$ — 물 용해도 $C_s \downarrow$ 로 감소

보기 판정

- ① $\times$ — $n=6$ 이 더 지용성 $\rightarrow$ 분배 더 잘 됨
- ② $\bigcirc$ — $n=2$ 는 막 제어 구간 $\rightarrow R_m > R_a$
- ③ $\times$ — 물확산층 확산은 K 와 무관, 분자 커지면 오히려 느려짐
- ④ $\times$ — $n=6$ 은 수층 제어 $\rightarrow$ 물확산층이 더 느림 (병목)
- ⑤ $\times$ — 방향이 반대: 막 제어 $\rightarrow$ 물확산층 제어

Past exam: overall permeability of a three-layer membrane

핵심 키워드

$$R = R_1 + R_2 + R_3$$

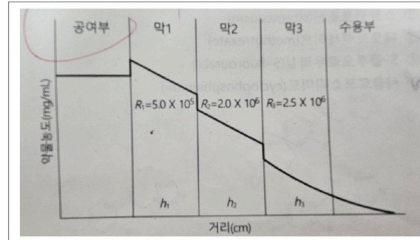
$$R = 5.0 \times 10^6 \text{ s/cm}$$

$$P = 1/R$$

$$2.0 \times 10^{-7} \text{ cm/s}$$

기출문제

10. 다음 그림과 같이 생체막의 확산저항($R = h/(D \cdot K)$, s/cm)이 각각 R_1 , R_2 , R_3 인 다층막을 통한 약물의 총 투과계수(P , cm/s)는? (단, D 는 확산계수, K 는 분배계수, h 는 생체막 두께이다.)



- ① 2.0×10^{-7}
 ② 4.0×10^{-7}
 ③ 1.0×10^{-6}
 ④ 2.0×10^{-6}
 ⑤ 4.0×10^{-6}

한 줄 요약

저항은 직렬로 더한다: $R = 5.0 \times 10^6 + 2.0 \times 10^6 + 2.5 \times 10^6 = 5.0 \times 10^6 \text{ s/cm} \rightarrow P = 1/R = 2.0 \times 10^{-7} \text{ cm/s} \rightarrow \text{정답 ①}$.

원문 정리 (정답 표시)

10. 다음 그림과 같이 생체막의 확산저항($R = h/(D \cdot K)$, s/cm)이 각각 R_1 , R_2 , R_3 인 다층막을 통한 약물의 총 투과계수(P , cm/s)는? (단, D 는 확산계수, K 는 분배계수, h 는 생체막 두께이다.)

그림: 공여부 | 막1 (h_1 , $R_1 = 5.0 \times 10^6$) | 막2 (h_2 , $R_2 = 2.0 \times 10^6$) | 막3 (h_3 , $R_3 = 2.5 \times 10^6$) | 수용부 — 세로축 약물농도(mg/mL), 가로축 거리(cm)

① 2.0×10^{-7} ② 4.0×10^{-7} ③ 1.0×10^{-6} ④ 2.0×10^{-6} ⑤ 4.0×10^{-6}

상세 설명 · 풀이

풀이

$$R = R_1 + R_2 + R_3 = 0.5 \times 10^6 + 2.0 \times 10^6 + 2.5 \times 10^6 = 5.0 \times 10^6 \text{ s/cm}$$

$$P = 1/R = 1 / (5.0 \times 10^6) = 2.0 \times 10^{-7} \text{ cm/s}$$

오답이 나오는 실수

실수	나오는 값
$R_1 = 5.0 \times 10^6$ 을 5.0×10^6 으로 읽음 $\rightarrow R = 9.5 \times 10^6$	$\approx 1.05 \times 10^{-7}$ (보기 없음)
가장 큰 R_3 만 사용	4.0×10^{-7} (②)
R_2 만 사용	5.0×10^{-7} (보기 없음)
P 를 각각 구해 더함 (×)	$2 \times 10^{-6} + 5 \times 10^{-7} + 4 \times 10^{-7} = 2.9 \times 10^{-6}$

그림 읽기: 막3 저항이 가장 커서 막3에서 농도가 가장 크게 떨어지고, 막1은 완만해. 층 경계의 농도 점프는 각 층 분배계수 차이 때문이야.

시험 포인트 다층 막 = 저항을 더한 뒤 역수. P끼리 더하면 틀려.

Past exam: steady-state flux through hairless mouse skin from a gel

핵심 키워드

$$J = K \cdot C_v / R_s$$

$$K = 0.6$$

$$R_s = 6,000 \text{ h/cm}$$

$$1/2000 \text{ mg}/(\text{cm}^2 \cdot \text{h})$$

기출문제

12. 32 °C에서 겔제제로부터 털 없는 생쥐(hairless mouse) 피부를 통한 약물의 확산 실험을 하였다. 다음 조건에서 약물의 정상상태 확산류(flux, $\text{mg}/(\text{cm}^2 \cdot \text{h})$)는? (단, 싱크상태로 가정한다.)

- 겔에 용해된 약물농도(C_v): $5 \text{ mg}/\text{cm}^3$
- 겔-피부 경계에서 피부에 용해된 약물농도: C_s
- 약물의 겔에 대한 피부로의 분배계수($K_{s/v} = C_s/C_v$): 0.6
- 약물의 피부로의 확산저항($R_s = \text{피부두께}/\text{확산계수}$): $6,000 \text{ h/cm}$

① $\frac{1}{2000}$

② $\frac{1}{3000}$

③ $\frac{1}{3600}$

④ $\frac{1}{6000}$

⑤ $\frac{1}{7200}$

Ch.12. 확산

한 줄 요약

싱크 가정 시 $J = D \cdot K \cdot C_v / h = K \cdot C_v / R_s$ ($R_s = h/D$). $J = 0.6 \times 5 / 6000 = 3/6000 = 1/2000 \text{ mg}/(\text{cm}^2 \cdot \text{h}) \rightarrow \text{정답 ①}$.

원문 정리 (정답 표시)

12. 32 °C에서 겔제제로부터 털 없는 생쥐(hairless mouse) 피부를 통한 약물의 확산 실험을 하였다. 다음 조건에서 약물의 정상상태 확산류[flux, $\text{mg}/(\text{cm}^2 \cdot \text{h})$]는? (단, 싱크상태로 가정한다.)

- 겔에 용해된 약물농도(C_v): $5 \text{ mg}/\text{cm}^3$
- 겔-피부 경계에서 피부에 용해된 약물농도: C_s
- 약물의 겔에 대한 피부로의 분배계수($K_{s/v} = C_s/C_v$): 0.6
- 약물의 피부로의 확산저항($R_s = \text{피부두께}/\text{확산계수}$): $6,000 \text{ h/cm}$

① 1/2000 ② 1/3000 ③ 1/3600 ④ 1/6000 ⑤ 1/7200

상세 설명 · 풀이

풀이 3단계

1. 피부 입구 농도: $C_s = K \cdot C_v = 0.6 \times 5 = 3 \text{ mg}/\text{cm}^3$
2. 싱크 $\rightarrow$ 피부 출구 농도 0, 피부 안은 직선: $J = D \cdot (C_s - 0)/h = C_s / (h/D) = C_s / R_s$
3. $J = 3 / 6000 = 1/2000 \text{ mg}/(\text{cm}^2 \cdot \text{h})$

$$J = D \cdot K \cdot C_v / h = K \cdot C_v / R_s \quad (P = K/R_s = 0.6/6000 = 1 \times 10^{-4} \text{ cm/h})$$

단위 검산: $(\text{mg}/\text{cm}^3) \div (\text{h}/\text{cm}) = \text{mg}/(\text{cm}^2 \cdot \text{h}) \checkmark$

오답 함정

- K를 빠뜨림: $5/6000 = 1/1200$ (보기 없음)
- K로 나눔: $5/(0.6 \times 6000) = 1/720$ (보기 없음)
- C_v 빠뜨림: $0.6/6000 = 1/10000 \rightarrow$ 이건 P(cm/h)야

시험 포인트 여기선 $R_s = h/D$ 로 K가 빠진 정의라서 K를 분자에 따로 곱해야 해. 문제의 R 정의를 꼭 확인!

Past exam: partition coefficient and aqueous-layer-controlled flux

핵심 키워드

17번: $K = C_3/C_2$

18번: $J = (D_a/2h_a)(C_1 - C_5)$

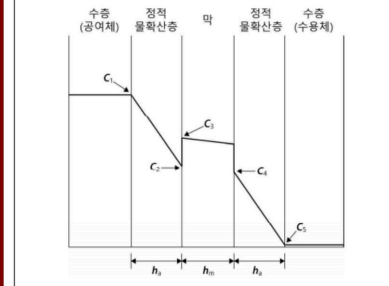
물확산층 2겹

속도결정단계

기출문제

[17~18] 다음 사례를 읽고 각 문제에 적합한 답을 고르시오.

그림은 정상상태에서의 다층 확산을 통한 약물 투과를 나타낸 모식도이다. 각 확산층에서의 약물 농도는 $C_1 \sim C_5$ 이다. 정적 물확산층과 막의 두께는 각각 h_a 와 h_m 이다.



17. 약물이 막을 투과하는 과정과 관련된 분배계수(K)는?

- ① $\frac{C_1}{C_3}$ ② $\frac{C_1}{C_1}$
 ③ $\frac{C_2}{C_2}$ ④ $\frac{C_3}{C_1}$
 ⑤ $\frac{C_5}{C_3}$

18. 정적 물확산층을 통한 확산과정이 약물 확산의 속도결정 단계일 때, 정상상태 확산류(J)는? (단, K는 분배계수이며, D_a 는 정적 물확산층에서의 약물 확산계수이고, D_m 은 막 내에서의 약물 확산계수이다.)

- ① $\frac{D_a}{h_a}(C_1 - C_5)$
 ② $\frac{D_a}{2h_a}(C_1 - C_5)$
 ③ $\frac{KD_m}{h_m}(C_1 - C_5)$
 ④ $\frac{KD_m}{h_a}(C_1 - C_5)$
 ⑤ $\frac{KD_a}{2h_m}(C_1 - C_5)$

한 줄 요약

17번: 막과 맞닿은 물 농도는 $C_2 \rightarrow K = C_3/C_2$ (③).18번: 정적 물확산층이 속도결정단계면 막을 무시하고 물층 2겹만 남아 $J = (D_a/2h_a)(C_1 - C_5)$ (②).

원문 정리 (정답 표시)

[17~18] 다음 사례를 읽고 각 문제에 적합한 답을 고르시오.

그림은 정상상태에서의 다층 확산을 통한 약물 투과를 나타낸 모식도이다. 각 확산층에서의 약물 농도는 $C_1 \sim C_5$ 이다. 정적 물확산층과 막의 두께는 각각 h_a 와 h_m 이다.

그림: 수층(공여체) | 정적 물확산층 (h_a) | 막 (h_m) | 정적 물확산층 (h_a) | 수층(수용체)

17. 약물이 막을 투과하는 과정과 관련된 분배계수(K)는?

- ① C_1/C_3 ② C_3/C_1 ③ C_3/C_2 ④ C_5/C_1 ⑤ C_5/C_3

18. 정적 물확산층을 통한 확산과정이 약물 확산의 속도결정단계일 때, 정상상태 확산류(J)는? (단, K는 분배계수이며, D_a 는 정적 물확산층에서의 약물 확산계수이고, D_m 은 막 내에서의 약물 확산계수이다.)

- ① $(D_a/h_a)(C_1 - C_5)$ ② $(D_a/2h_a)(C_1 - C_5)$ ③ $(KD_m/h_m)(C_1 - C_5)$ ④ $(KD_m/h_a)(C_1 - C_5)$
 ⑤ $(KD_a/2h_m)(C_1 - C_5)$

상세 설명 · 풀이

17번 — 정답 ③

$K = \text{막 속 농도} / \text{막과 맞닿은 물 농도}$. 막 왼쪽 C_3 , 바로 옆 물 $C_2 \rightarrow K = C_3/C_2$ (= C_3/C_4 도 같은 값). 앞 예제2와 똑같아.

18번 — 정답 ②

1. 총 저항: $R = 2R_a + R_m = 2h_a/D_a + h_m/KD_m$

2. 물층이 율속 $\rightarrow R_m$ 무시 $\rightarrow R \approx 2h_a/D_a$

3. $J = (C_1 - C_5)/R = (D_a/2h_a)(C_1 - C_5)$

보기	정체
①	물층 한 겹만 계산 — 2 빠짐
③	막 제어일 때의 J
④ ⑤	기호를 섞은 함정

시험 포인트 물확산층은 양쪽 2겹 $\rightarrow 2h_a$, 물이니까 K 없음. 싱크면 $C_5 = 0 \rightarrow J = D_a C_1 / 2h_a = P_a C_1 / 2$.

Past exam: increasing the octanol-water partition coefficient

핵심 키워드

$$K = C_{\text{옥탄올}} / C_{\text{물}}$$

지용성 ↑

지방산 잔기

용해도 ≠ 분배계수

기출문제

11. 약물 A의 변형을 통해 옥탄올-물 분배계수($K = \frac{C_{\text{옥탄올}}}{C_{\text{물}}}$)를 증가시킬 수 있는 방법은?

- ① 수용성염으로 제조한다.
- ② 약물입자의 크기를 감소시킨다.
- ③ 결정을 가용성 무정형으로 바꾼다.
- ④ 치환기로 지방산 잔기를 도입한다.
- ⑤ 치환기로 폴리에틸렌글리콜기를 도입한다.

Ch.12. 확산

한 줄 요약

옥탄올-물 분배계수는 분자의 지용성 지표라서, 분자 구조 자체를 더 지용성으로 바꾸는 ‘지방산 잔기(긴 알킬 사슬) 도입’만 K를 올린다 → 정답 ④.

원문 정리 (정답 표시)

11. 약물 A의 변형을 통해 옥탄올-물 분배계수($K = C_{\text{옥탄올}} / C_{\text{물}}$)를 증가시킬 수 있는 방법은?

- ① 수용성염으로 제조한다.
- ② 약물입자의 크기를 감소시킨다.
- ③ 결정을 가용성 무정형으로 바꾼다.
- ④ 치환기로 지방산 잔기를 도입한다.
- ⑤ 치환기로 폴리에틸렌글리콜기를 도입한다.

상세 설명 · 풀이

보기 판정

보기	K 변화	이유
① 수용성염	↓	이온형 = 친수성 → 물 쪽에 더 녹음 (pH 분배 가설)
② 입자 크기 ↓	변화 없음	용해 속도만 ↑ (Noyes-Whitney). 녹은 뒤의 분배 비율은 그대로
③ 무정형	변화 없음	겉보기 용해도·용해 속도 ↑. 분배는 분자 고유 성질
④ 지방산 잔기	↑	긴 탄화수소 사슬 = 소수성 ↑ → 옥탄올 쪽으로
⑤ PEG기	↓	PEG는 친수성 (PEG화 = 수용성 ↑)

왜 ②·③은 K를 못 바꿀까? K는 “녹아 있는 분자가 두 용매에 어떻게 나뉘나”의 비율이야. 고체 상태 (입자 크기·결정형)를 바꾸면 얼마나 빨리·많이 녹나는 달라져도 녹은 분자 자체는 같으니 비율은 그대로.

연결 앞의 PABA 에스터 문제도 같은 원리 — 알킬 사슬 $n \uparrow = K \uparrow$. 프로드력으로 지방산 에스터를 붙이는 이유이기도 해.

Past exam: factors decreasing passive absorption rate

핵심 키워드

$$dM/dt = DSKC/h$$

분모 = 두께

정답 ①

기출문제

12. 약물이 단순 확산에 의해 위장관 점막에서 흡수될 때 약물의 흡수속도가 감소하는 경우는?

- ① 위장관 점막 두께의 증가
- ② 위장관 점막 면적의 증가
- ③ 장관내 약물 농도의 증가
- ④ 위장관 점막에 대한 약물 확산도의 증가
- ⑤ 위장관 점막에 대한 약물 분배계수의 증가

Ch.12. 확산

한 줄 요약

단순 확산 흡수속도 $dM/dt = D \cdot S \cdot K \cdot C / h$ 에서 분모에 있는 건 두께 h 뿐 → 점막 두께가 늘면 흡수속도 감소 → 정답 ①. (슬라이드 9 예제1과 같은 문제)

원문 정리 (정답 표시)

12. 약물이 단순 확산에 의해 위장관 점막에서 흡수될 때 약물의 흡수속도가 감소하는 경우는?

① 위장관 점막 두께의 증가

- ② 위장관 점막 면적의 증가
- ③ 장관내 약물 농도의 증가
- ④ 위장관 점막에 대한 약물 확산도의 증가
- ⑤ 위장관 점막에 대한 약물 분배계수의 증가

슬라이드 9 예제1과 문구까지 거의 같은 기출이야 (②가 “점막 면적”으로 표현만 다름).

상세 설명 · 풀이

$$dM/dt = D \cdot S \cdot K \cdot C / h$$

기호	보기	위치	흡수속도
h	① 점막 두께	분모	↑하면 감소 ✓
S	② 면적	분자	증가
C	③ 장관내 농도	분자	증가
D	④ 확산도	분자	증가
K	⑤ 분배계수	분자	증가

변형 출제 대비

- “증가하는 경우가 아닌 것은?” → 같은 답 ①
- “혈중 농도(싱크)가 높아지면?” → 농도차 ↓ → 흡수속도 ↓
- “약물이 이온화되면?” → K ↓ → 흡수속도 ↓ (pH 분배 가설)

시험 포인트 Fick 식에서 분모 = h 하나. 나머지 $D \cdot S \cdot K \cdot C$ 는 전부 비례.

Past exam: flux from the steady-state slope of the permeation curve

핵심 키워드

y축 = 단위면적당 투과량

기울기 = flux

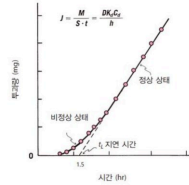
x절편 = 지연시간

2 mg/(cm²·h)

기출문제

10. 약물을 피부에 처치한 후 시간에 따른 단위면적당 피부투과량을 평가하였다. y축은 단위면적당 투과량(mg/cm²), x축은 시간(h)이다. 정상상태에 도달하였다고 판단되는 구간에 대해 외삽하였더니 그 기울기는 2 이었으며, x절편은 1.5시간이었다. 정상상태에서 확산률(flux)을 구하시오(flux, mg/(cm²·h).

- ① 0.5
② 0.75
③ 1
④ 2
⑤ 3



Ch.12. 확산

한 줄 요약

y축이 이미 단위면적당 누적 투과량(mg/cm²)이므로 정상상태 직선의 기울기 = flux = 2 mg/(cm²·h)
→ 정답 ④. x절편 1.5시간은 지연시간으로, 계산에 필요 없는 함정 정보다.

원문 정리 (정답 표시)

10. 약물을 피부에 처치한 후 시간에 따른 단위면적당 피부투과량을 평가하였다. y축은 단위면적당 투과량(mg/cm²), x축은 시간(h)이다. 정상상태에 도달하였다고 판단되는 구간에 대해 외삽하였더니 그 기울기는 2 이었으며, x절편은 1.5시간이었다. 정상상태에서 확산률(flux)을 구하시오(flux, mg/(cm²·h)).

- ① 0.5 ② 0.75 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

그래프: $J = M/(S \cdot t) = DK_d C_d / h$, 투과량 vs 시간(hr), 비정상 상태 곡선 → 정상 상태 직선, t_L 지연 시간 = 1.5

상세 설명 · 풀이

풀이

- flux 정의: $J = dM/(S \cdot dt) =$ 단위면적당 투과량의 시간당 증가율
- y축이 이미 M/S (mg/cm²) → 정상상태 직선 기울기 = $d(M/S)/dt = J$
- $J = 2 \text{ mg}/(\text{cm}^2 \cdot \text{h}) \rightarrow$ ④

함정 정리

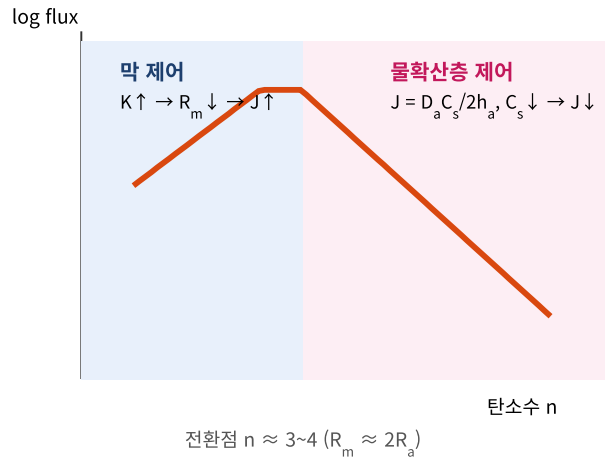
정보	의미	쓰임
기울기 2	flux	정답
x절편 1.5 h	지연시간 $t_L = h^2/6D$	이 문제엔 불필요 — D 구할 때 씀

- $2 \div 1.5 \approx 1.33$, $2 \times 1.5 = 3$ (⑤), $1.5 \div 2 = 0.75$ (②) → 다 함정 조합.
- y축이 그냥 M(mg)이었다면 기울기 ÷ 면적 S를 해야 flux.

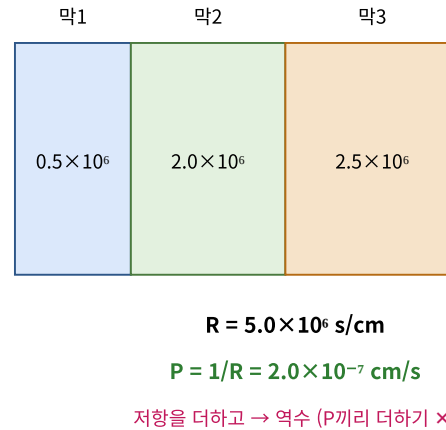
시험 포인트 투과 곡선: 기울기 = flux(또는 PSC_d), x절편 = 지연시간. y축 단위부터 확인!

Supplementary: solving patterns for the past exam questions (not in the original slides)

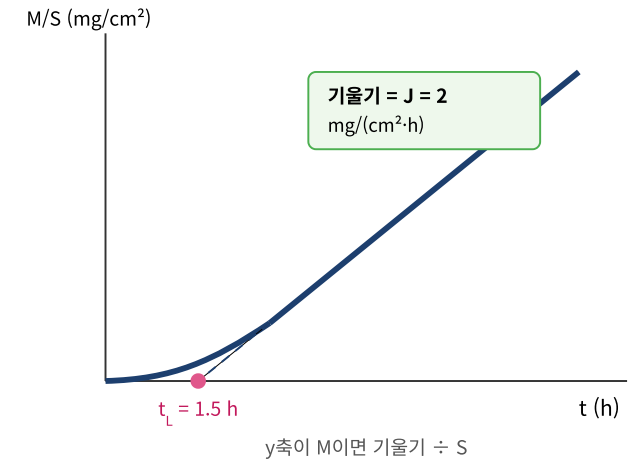
① PABA 에스터: 율속 전환 (모식도)



② 다층막 총 투과계수



③ 투과 곡선: 기울기 vs x절편



보충 그림 해설

한 줄 요약 기출은 ① 율속 판단, ② 저항 더하기, ③ 그래프 읽기, ④ Fick 식의 분자-분모, ⑤ K의 정의 다섯 가지로 다 풀려.

그림 ①

파랑 구간(막 제어)은 K가 커질수록 $J \uparrow$, 분홍 구간(물확산층 제어)은 막이 더 이상 장벽이 아니라 물 용해도 감소를 따라 $J \downarrow$. 꼭짓점 = 율속 전환. (실제 데이터가 아닌 모양 설명용 모식도)

그림 ②

세 막의 저항을 그대로 더하고 역수. 막3이 가장 큰 저항 → 율속 층.

그림 ③

정상상태 직선의 기울기 = flux, 직선을 내려 그은 x절편 = 지연시간.

상세 설명 · 풀이

유형별 공식 · 해당 기출

유형	쓰는 식	기출 (슬라이드)
율속 판단	$R = 2R_a + R_m$, 큰 쪽이 율속 막: $J = D_m K C_1 / h_m$ · 물층: $J = D_a C_1 / 2h_a$	PABA (10), 18번 (13)
저항 더하기	$R = \Sigma R_i, P = 1/R$	총 투과계수 (11)
피부 flux	$J = K \cdot C_v / R_s$ ($R_s = h/D$ 일 때)	겔 → 피부 (12)
K의 정의	$K = \text{막 농도} / \text{맞닿은 물 농도} = C_3 / C_2$	예제2 (9), 17번 (13)
K를 바꾸는 것	분자 구조(지용성)만 — 염·PEG ↓, 지방산 ↑	옥탄올-물 (14)
Fick 식	$dM/dt = DSKC/h$ — 분모는 h뿐	예제1 (9), 12번 (15)
그래프	기울기 = flux, x절편 = t_L	flux (16)
가정	정상상태 + 싱크 + 양쪽 well-stirred	예제 (8)

실수 체크리스트 R 정의에 K가 들어있나? (11번은 h/DK , 12번은 h/D) · 물층 2겹이면 $2h_a$ · y축이 M인지 M/S 인지 · 지수(10^5 vs 10^6) 확인

Diffusion cell (Fig. 11-13) and permeation profile (Fig. 11-32)

핵심 키워드

확산셀

교반기 · 샘플링 포트

비정상 → 정상

$$J = M/(S \cdot t) = DK_d C_d / h$$

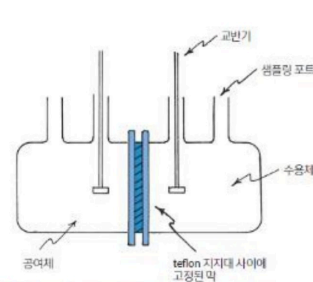
Ch.12. 확산
얇은 막을 통한 확산 (Diffusion in membrane)- 정리

그림 11-13 간단한 확산셀. (From M. G. Karth, W. I. Higuchi, and J. L. Fox, J. Pharm. Sci. 74, 612, 1985. With permission.)

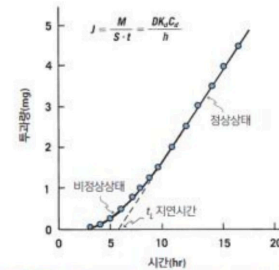


그림 11-32 기니피그의 피부를 통한 butyl paraben의 확산. 정상 상태와 비정상상태 부분이 표시되어 있다. (From H. Komatsu and M. Suzuki, J. Pharm. Sci. 68, 596, 1979. With permission.)

한 줄 요약

얇은 막 확산의 실험 정리: 간단한 확산셀(Karth)로 누적 투과량을 재면 비정상 → 정상상태 직선이 나오고, 기울기로 $J(\rightarrow P)$, x절편으로 지연시간 t_L 을 얻는다.

원문 정리 · 그림 캡션

그림 11-13 간단한 확산셀. (From M. G. Karth, W. I. Higuchi, and J. L. Fox, J. Pharm. Sci. 74, 612, 1985. With permission.) — 교반기 · 샘플링 포트 · 수용체 · 공여체 · teflon 지지대 사이에 고정된 막

그림 11-32 기니피그의 피부를 통한 butyl paraben의 확산. 정상상태와 비정상상태 부분이 표시되어 있다. (From H. Komatsu and M. Suzuki, J. Pharm. Sci. 68, 596, 1979. With permission.)

$$J = M/(S \cdot t) = D \cdot K_d \cdot C_d / h$$

투과량(mg) vs 시간(hr): 비정상상태 곡선 → 정상상태 직선, t_L 지연시간 ≈ 6 hr. 슬라이드 위쪽 빈 공간은 판서 자리로 보여. 확산 2 해설본에선 그림 12-14·12-7 번호였어 (교재 판 차이).

상세 설명 · 풀이

실험 → 식 연결

장치/그래프	식에서의 역할
교반기 (양쪽)	정적확산층 h_a 최소화 → 막 자체 P 측정
수용체 (큰 부피·샘플링)	싱크 $C_r \approx 0$
고정된 막	면적 S, 두께 h 고정
직선 기울기	$dM/dt = PSC_d \rightarrow P = \text{기울기}/(S \cdot C_d)$
x절편	$t_L = h^2/6D \rightarrow D = h^2/(6t_L)$
D와 P를 둘 다 알면	$K = P \cdot h/D$

그래프 눈대중 직선 위 (10 hr, 1.5 mg) · (15 hr, 4.0 mg) → 기울기 $\approx 0.5 \text{ mg/hr}$, $t_L \approx 6 \text{ hr}$.

연결 기출 슬라이드 16 기출이 바로 이 그래프 — 기울기 = flux, x절편 = 지연시간.

Skin structure related to percutaneous absorption (Fig. 11-23)

핵심 키워드

표피 · 진피 · 피하지방

각질층 = 율속

경로 A~E

다층 = 저항의 합

다층 확산 (Multilayer diffusion) - transdermal delivery

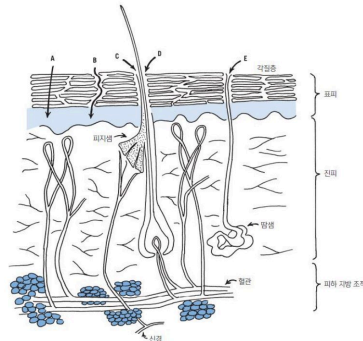


그림 11-23 경피 흡수와 관련된 피부 구조. 막의 두께는 실제 비율을 고려하지 않았다. 경피 투과 부위: A, 세포를 투과하여; B, 세포 사이의 공간을 통한 확산; C, 피지선 관을 통해; D, 여포를 투과하여; E, 땀관을 통해.

한 줄 요약

경피 전달은 표피(각질층)·진피·피하 조직을 지나는 다층 확산이다. 경로는 세포 투과(A)·세포 사이(B)·피지선(C)·여포(D)·땀관(E)이고, 가장 큰 저항(율속)은 각질층이다.

원문 정리 · 그림 캡션

그림 11-23 경피 흡수와 관련된 피부 구조. 막의 두께는 실제 비율을 고려하지 않았다. 경피 투과 부위; A, 세포를 투과하여; B, 세포 사이의 공간을 통한 확산; C, 피지선 관을 통해; D, 여포를 투과하여; E, 땀관을 통해.

그림 라벨: 각질층 · 표피 · 피지샘 · 진피 · 땀샘 · 혈관 · 피하 지방 조직 · 신경

확산 3 해설본 슬라이드 6(그림 12-24)과 같은 그림이야 — 교재 판에 따라 번호만 달라.

상세 설명 · 풀이

경로	이름	특징
A	세포 투과	각질세포를 직접 통과
B	세포 사이	세포 사이 지질 기질 — 주경로
C · D · E	피지선 · 여포 · 땀관	부속기 경로, 면적이 매우 작음

다층 확산으로 보면

$$R_{\text{피부}} = R_{\text{각질층}} + R_{\text{살아있는 표피}} + R_{\text{진피}} \rightarrow \text{각질층이 대부분}$$

- Higuchi 모델: 지질층(h_1) + 함수층(h_2) 두 층으로 단순화.
- 각질층 저항이 가장 크면 $t_L = h_1^2 / 6D_1$.
- 패치에션 막 제어(Reservoir, $P_{\text{membrane}} < P_{\text{skin}}$) vs 피부 제어(Matrix) (확산 4).

시험 포인트 경피 흡수의 율속 = 각질층, 혈관(진피)은 싱크 역할.

핵심 키워드

$P = DK/h$

$R = \sum R_i$

울속 판단

기출 정답 모음

Thank You!

COLLEGE OF PHARMACY
KOREA UNIVERSITY대한민국의 중심
GLOBAL LEADING CAMPUS

한 줄 요약

확산 단위 전체 핵심: $J = -D \partial C / \partial x$, $\partial C / \partial t = D \partial^2 C / \partial x^2$, $P = DK/h$, $R = \sum R_i$, 막/수층 제어, pH 분배 가설 — 그리고 오늘 기출 9문항 정답.

한글 번역

Thank You!

COLLEGE OF PHARMACY — KOREA UNIVERSITY (고려대학교 약학대학)

Global leading campus! 냉철한 지성, 뜨거운 가슴으로 세계를 향해 더 멀리 나아가겠습니다.

대한민국의 중심 · GLOBAL LEADING CAMPUS

상세 설명 · 풀이

오늘 나온 문제 정답 모음

슬라이드	문제	정답	한 줄 근거
8	투과도 개념	②	수용부 sink 가정
9	흡수속도 감소 / 막의 K	① · ③	h는 분모 / C_3/C_2
10	PABA 에스터	②	$n = 2$ 는 막 제어 ($R_m > R_a$)
11	3층 총 투과계수	①	$R = 5 \times 10^6 \rightarrow P = 2 \times 10^{-7}$
12	겔 → 피부 flux	①	$0.6 \times 5 / 6000 = 1/2000$
13	17 · 18번	③ · ②	$C_3/C_2 / (D_a/2h_a)(C_1 - C_5)$
14	옥탄올-물 K ↑	④	지방산 잔기 = 지용성 ↑
15	흡수속도 감소	①	점막 두께 ↑
16	투과 곡선 flux	④	기울기 = 2

핵심 식: $J = -D \partial C / \partial x$ (정상) · $\partial C / \partial t = D \partial^2 C / \partial x^2$ (모두) · $P = DK/h$ (cm/s) · $dM/dt = PSC_d$ · $R = \sum R_i$ · $t_L = h^2/6D$ · 막 제어 $P_m C_1$ / 수층 제어 $P_a C_1/2$ · 비해리형 흡수